ทักษะปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการจำลองฟิสิกส์ 3 มิติ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง และ AIoT

Series of AI SKILL — Volume 01: Virtual Labs, 3D Physics Simulation & AIoT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) • พ.ศ. 2569

Contents

บทที่ 1

สถาปัตยกรรมการจำลองฟิสิกส์ 3 มิติด้วย Three.js และ PBR Shaders

การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริงในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สมรรถนะสูง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์เชิงลึกเสมือนได้สัมผัสอุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการ

1.1 รากฐานระบบเรนเดอร์ WebGL และการบริหารจัดการหน่วยความจำ

การทำงานของ WebGL บนเว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่ เป็นการสื่อสารโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) ผ่าน Vertex Shaders และ Fragment Shaders โดยมีสถาปัตยกรรมหลักดังแสดงในกรอบแนวคิด

[ทฤษฎีและสมการ] หลักการสำคัญ การลดทอนการจัดสรรหน่วยความจำ (Zero Garbage Collection)

ในแอนิเมชันความเร็ว 60 เฟรมต่อวินาที การสร้างวัตถุใหม่ในลูปเรนเดอร์ เช่น `new THREE.Vector3()` ส่งผลให้ Garbage

Collector ทำงานบ่อยครั้ง เกิดอาการกระตุก (Frame Drop) แนวทางที่ถูกต้องคือการใช้ **Object Reuse** และคำนวณผ่านตัวแปรระดับโกลบอลที่จัดสรรไว้ล่วงหน้า

1.2 การสร้างพื้นผิว Physically Based Rendering และแสงเงา

การสร้างแบบจำลองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น ตัวต้านทาน ขดลวด หรือลูกตุ้มโลหะ ต้องใช้ `MeshStandardMaterial` หรือ `MeshPhysicalMaterial` ซึ่งจำลองการสะท้อนของแสงตามหลักทัศนศาสตร์จริง:

$$f_r(\omega_i, \omega_o) = \frac{D(h)F(\omega_i, h)G(\omega_i, \omega_o, h)}{4(\omega_i \cdot n)(\omega_o \cdot n)} \tag{1.1}$$

โดยที่ $D(h)$ คือการกระจายของพื้นผิวจุลภาค (Microfacet Distribution), F คือพจน์เฟรสเนล (Fresnel Reflectance), และ G คือสัมประสิทธิ์การบดบังของพื้นผิว (Geometric Attenuation)

1.3 การจำลองฟิสิกส์เพนดูลัมฮาร์มอนิกและการลดรูปวงจร 6 เหลี่ยม

ในระบบจำลองการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเพนดูลัมแบบง่าย คาบเวลาการแกว่งที่มุมขนาดเล็ก ($\theta < 10^\circ$) เป็นไปตามสมการ:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{1.2}$$

ส่วนในวงจรไฟฟ้าแบบโครงข่ายหกเหลี่ยมด้านเท่า (Hexagonal Resistor Network) ที่มีตัวต้านทานขนาด R เท่ากันทั้ง 6 ด้าน เมื่อต่อขั้วขนานระหว่างจุดยอดตรงข้าม ความต้านทานสมมูลรวม R_{eq} สามารถคำนวณได้จากหลักการสมมาตรของศักย์ไฟฟ้า:

$$R_{eq} = \frac{5}{6}R \tag{1.3}$$

เมื่อ $R = 1.0\,\Omega$ จะได้ค่าความต้านทานสมมูลเท่ากับ $0.8333\,\Omega$ ซึ่งตรงกับผลลัพธ์ที่วัดได้จริงจากแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ในแบบจำลอง 3 มิติ

บทที่ 2

ระบบตรวจจับและสั่งการไร้สัมผัสด้วย AR MediaPipe Hands

การควบคุมการทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริงโดยไม่ใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด ช่วยเสริมสร้างทักษะการลงมือปฏิบัติจริงเชิงประจักษ์ (Kinesthetic Learning) ผ่านการวิเคราะห์โครงข่ายประสาทเทียมของมือมนุษย์แบบเรียลไทม์

2.1 โครงสร้างเรขาคณิตของมือมนุษย์ 21 จุดข้อต่อ

โมเดลคอมพิวเตอร์วิทัศน์ MediaPipe Hands สกัดจุดพิกัดสามมิติ (x, y, z) ของข้อนิ้วจำนวน 21 จุด โดยมีจุดอ้างอิงสำคัญ ได้แก่:

- **WRIST (จุดที่ 0):** ข้อมือส่วนล่างสำหรับกำหนดเวกเตอร์การเคลื่อนที่ของมือ
- **THUMB_TIP (จุดที่ 4):** ปลายนิ้วหัวแม่มือ
- **INDEX_FINGER_TIP (จุดที่ 8):** ปลายนิ้วชี้สำหรับใช้เป็นเคอร์เซอร์ระบุตำแหน่ง

- **MIDDLE_FINGER_TIP (จุดที่ 12):** ปลายนิ้วกลางสำหรับประเมินการกำมือ

2.2 อัลกอริทึมการคำนวณเวกเตอร์ท่าทางมือ

การจำแนกท่าทาง (Gesture Classification) ใช้การคำนวณระยะทางแบบยูคลิด (Euclidean Distance) ระหว่างปลายนิ้วชี้และปลายนิ้วหัวแม่มือ:

$$d_{\text{pinch}} = \sqrt{(x_8 - x_4)^2 + (y_8 - y_4)^2 + (z_8 - z_4)^2} \tag{2.1}$$

เมื่อ $d_{\text{pinch}} < \delta_{\text{threshold}}$ (กำหนดค่าที่ 0.05 ในพิกัดนอร์แมลไลซ์) ระบบจะส่งสัญญาณสถานะ `PINCH_ACTIVE` เพื่อจำลองการหยิบจับสายไฟ ขยับลูกตุ้ม หรือหมุนปุ่มปรับค่าบนแผงควบคุม

2.3 การผสานระบบเสียงอคูสติกสดผ่าน Web Audio API

เมื่อมือของผู้ใช้สัมผัสหรือปล่อยอุปกรณ์ ระบบจะสังเคราะห์คลื่นเสียงความถี่เฉพาะผ่าน Web Audio API โดยไม่ต้องโหลดไฟล์เสียงภายนอก:

$$f_{\text{click}} = 880\,\text{Hz}, \quad \tau_{\text{decay}} = 0.05\,\text{s} \tag{2.2}$$

ทำให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลป้อนกลับแบบสองทาง (Haptic Audio Feedback) ที่ตอบสนองในระดับมิลลิวินาที

บทที่ 3

ระบบ AIoT และการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนขอบ

การเชื่อมต่อโลกเสมือนจริงเข้ากับเซนเซอร์ภาคสนาม เป็นแกนกลางของการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และฟิสิกส์ประยุกต์ โดยใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ประมวลผล ณ จุดกำเนิดข้อมูล (Edge AI)

3.1 การสื่อสารฮาร์ดแวร์เซนเซอร์วัดค่าดินผ่าน RS485 Modbus RTU

หัววัดคุณสมบัติดินแบบแท่งโลหะหลายพารามิเตอร์ (Multi-parameter Soil Probe) ส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลอุตสาหกรรม Modbus RTU ด้วยความเร็ว 9600 bps โดยมีโครงสร้างเฟรมคำสั่งมาตรฐาน (Request Frame) ดังนี้:

- **Slave ID (1 Byte):** รหัสประจำตัวอุปกรณ์ เช่น `0x01`
- **Function Code (1 Byte):** ฟังก์ชันอ่านค่ารีจิสเตอร์ `0x03`
- **Starting Address (2 Bytes):** ตำแหน่งแอดเดรสเริ่มต้น เช่น `0x0000`
- **Quantity of Registers (2 Bytes):** จำนวนรีจิสเตอร์ที่ต้องการอ่าน

- **CRC16 Checksum (2 Bytes):** รหัสตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3.2 การฝึกสอนโมเดล Ordinary Least Squares บน Edge Device

ในการปรับเทียบความถูกต้องของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความชื้นในดิน อัลกอริทึมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณคำนวณผ่านเวกเตอร์เมทริกซ์ในหน่วยความจำของบอร์ดประมวลผล:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y} \tag{3.1}$$

โดยที่ **X** คือเมทริกซ์ของสัญญาณไฟฟ้าและอุณหภูมิ และ **y** คือค่ามาตรฐานที่วัดได้จากห้องปฏิบัติการเคมีมาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ได้มีความแม่นยำสูงและตอบสนองได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ภายนอก